

Advanced Cartesian Coordinates - Nicholas

Created: 7/18/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Advanced Cartesian Coordinates

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung jarak antara dua titik yang terletak pada sumbu horizontal atau vertikal yang sama pada bidang Kartesius.
- Menentukan koordinat titik tengah di antara dua titik menggunakan rumus rata-rata koordinat.
- Mengonstruksi bangun datar pada bidang Kartesius berdasarkan daftar koordinat yang diberikan.
- Menganalisis properti geometris dari bangun datar yang terbentuk melalui perhitungan jarak antar titik.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke dunia koordinat yang lebih dalam, mari kita asah otak sebentar dengan tantangan kilat aljabar. Kamu bisa tulis jawabannya di chatbox ya! (1) REVIEW: Pengenalan Aljabar - Jika x adalah jumlah gem dalam game, nyatakan '3 gem lebih banyak dari x ' sebagai ekspresi aljabar. (2) REVIEW: Pengenalan Aljabar - Tentukan variabel dan konstanta dari $5y + 12$. (3) REVIEW: Menyusun Ekspresi - Ubah kalimat ini: 'Harga 4 tiket dikurangi diskon 5000' ke bentuk aljabar. (4) REVIEW: Menyusun Ekspresi - Jika sebuah persegi memiliki sisi s , tuliskan rumus kelilingnya dalam aljabar.

Activities:

- Chatbox speed drill untuk aljabar dasar.
- Identifikasi variabel dan konstanta.
- Translasi kalimat ke simbol matematika.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, bayangkan kamu sedang mendesain peta untuk game RPG. Kamu perlu meletakkan markas di titik tertentu dan memastikan jarak antar markas tidak terlalu jauh atau dekat. Hari ini kita akan belajar cara menghitung jarak presisi, mencari titik tengah untuk menaruh 'checkpoint', dan menggambar bangunan simetris di atas peta koordinat tersebut. Siap menjadi arsitek digital?

Activities:

- *Diskusi singkat tentang aplikasi koordinat dalam video game dan arsitektur.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat sumbu X dan Y? Mari kita tes cepat. Jika saya punya titik A(2, 3) dan bergerak ke kanan 4 langkah, di koordinat mana saya sekarang? Benar, (6, 3). Ingat, bergerak horizontal hanya mengubah X, bergerak vertikal hanya mengubah Y. Ini kunci untuk menghitung jarak hari ini.

Activities:

- *Plotting manual titik sederhana pada whiteboard digital.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, tantangan level 1: Menghitung jarak tanpa menghitung kotak satu per satu. Jika Markas A di (2, 5) dan Markas B di (10, 5), berapa jaraknya? Kita cukup mencari selisih X: $10 - 2 = 8$ unit. Tantangan level 2: Titik Tengah. Jika kita ingin menaruh 'Relay Station' tepat di tengah A dan B, koordinatnya berapa? Rumusnya: kita rata-ratakan X-nya! $(2+10)/2 = 6$. Jadi titik tengahnya (6, 5).

Activities:

- *Demonstrasi rumus jarak absolut $|x_2 - x_1|$ atau $|y_2 - y_1|$.*
- *Pengenalan rumus titik tengah (Midpoint).*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita gambar sebuah 'Gudang Persediaan'. Plot titik-titik ini: P(1, 1), Q(7, 1), R(7, 5), S(1, 5). Hubungkan titiknya. Bangun apa yang terbentuk? Benar, Persegi Panjang! Sekarang, hitung panjang PQ dan lebar QR. Terakhir, tentukan koordinat titik tengah dari diagonal PR.

Activities:

- *Step-by-step plotting bangun datar.*
- *Perhitungan jarak sisi.*
- *Penerapan rumus titik tengah pada diagonal.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini misi mandirimu. Sebuah kastil memiliki 4 menara di koordinat K(-3, 2), L(5, 2), M(5, -4), dan N(-3, -4). 1. Gambar bangunnya. 2. Hitung keliling kastil tersebut. 3. Tentukan koordinat pusat kastil (titik tengah antara K dan M). Tunjukkan padaku langkah-langkahmu di layar ya!

Activities:

- *Penyelesaian masalah mandiri dengan pengawasan minimal.*
- *Analisis properti geometris (Keliling).*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Hari ini kamu sudah berhasil menguasai teknik arsitek koordinat. Apa hal paling menantang tadi? Menghitung titik tengah atau koordinat negatif? Jangan lupa, latihan membuatmu makin tajam. Silakan login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan tantangan berikutnya. Sampai jumpa di sesi depan!

Activities:

- *Ringkasan materi.*
- *Self-reflection.*

Homework

Medium Questions:

1. Hitung jarak antara titik A(12, 5) dan B(-3, 5).
2. Tentukan titik tengah antara koordinat P(4, 10) dan Q(4, -2).
3. Jika sebuah garis dimulai di titik (2, 2) dan berakhir di (10, 2), berapakah panjang garis tersebut?
4. Tentukan koordinat keempat dari persegi jika tiga titiknya adalah (0,0), (4,0), dan (4,4).

Hard Questions:

1. Diberikan segitiga dengan koordinat (2, 1), (8, 1), dan (5, 6). Hitung panjang alas segitiga tersebut.
2. Sebuah ruangan berbentuk persegi panjang memiliki titik sudut di (-5, -2) dan (3, 4). Tentukan koordinat titik pusat ruangan tersebut.
3. Gambarkan bangun datar dengan titik A(-2, 3), B(4, 3), C(4, -1), dan D(-2, -1). Hitunglah luas bangun tersebut.
4. Jika titik tengah sebuah garis adalah (5, 5) dan salah satu ujungnya adalah (2, 5), tentukan koordinat ujung satunya lagi.
5. Hitunglah keliling dari sebuah persegi panjang yang ditentukan oleh koordinat (-3, 2), (5, 2), (5, -3), dan (-3, -3).

6. Titik A(x, 4) dan B(10, 4) memiliki jarak 15 unit. Jika A berada di sebelah kiri B, berapakah nilai x?

Answer Key:

1. Jarak = $|12 - (-3)| = 15$ unit.
 2. Midpoint = $(4, (10-2)/2) = (4, 4)$.
 3. Jarak = $|10 - 2| = 8$ unit.
 4. Titik keempat adalah (0, 4).
 5. Alas = $|8 - 2| = 6$ unit.
 6. Pusat = $((-5+3)/2, (-2+4)/2) = (-1, 1)$.
 7. Luas = Panjang(6) x Lebar(4) = 24 unit persegi.
 8. $(x+2)/2 = 5 \rightarrow x=8$. Jadi ujung lainnya (8, 5).
 9. Keliling = $2*(8+5) = 26$ unit.
 10. $10 - x = 15 \rightarrow x = -5$.
- REVIEW (Aljabar Ekspresi): (1) Medium: $4x + 7$. (2) Hard: $P = 2(p + l)$.
- REVIEW (Variabel Konstanta): (1) Medium: Var=x, Konst=10. (2) Hard: 3 variabel (a,b,c).

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Advanced Cartesian Coordinates

Hari ini Nicholas belajar topik lanjutan Koordinat Kartesius. Ia berlatih menghitung jarak antar titik, menemukan titik tengah (midpoint), dan menggambar bangun geometri pada koordinat. Nicholas menunjukkan kemajuan dalam mengintegrasikan konsep aljabar ke dalam geometri. Mohon dukungannya untuk mengingatkan Nicholas menyelesaikan latihan di portal Algonova.